YACHAY OPEN SCIENCE WEEK 2026 · IDEATÓN

# CONTROL ECOSISTÉMICO DE ARENILLAS EN EL CAMPUS DE YACHAY TECH

## Cercas Vivas en 3 Estratos, Biocontrol (Odonatos + Bti) y Optimización Espacial SLSQP sobre 286 Entidades SIG


■ EQUIPO «ALGORITMO VERDE YT» | Mentor: Ing. José Luis Flores M.Sc.

JC **Jefferson Conza (Matemáticas / Computación)**
Líder Técnico · Optimización SLSQP y Catálogo SIG

CP **Christopher Picuasi (Computación, 3.er sem.)**
Desarrollo de Software · Visor Web Interactivo y UI/UX

FI **Francisco Ibujés (Química, 2.º sem.)**
Fitoquímica · Monoterpenos, Riego a Gravedad y Costos

LC **Luis Collaguazo (Biomedicina, 2.º sem.)**
Entomología y Salud · Complejo Díptero y Biocontrol


■ ESCANEA EL QR (GITHUB)

github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026

Incluye botón directo al Mapa Interactivo en Vivo

| 980 m | -82.8% | USD 1,470 | 124 Edif. | 0% Químicos |
|---|---|---|---|---|
| 7 Tramos Viales | Mitigación (p<0.001) | Costo Total ($1.50/m) | +800 Personas | Agua Limpia |

RF-01 · PROBLEMA

# Planteamiento del Problema y Evidencia en el Campus

Afectación en 124 edificaciones y más de 800 estudiantes, docentes y trabajadores

## 1. ¿Por qué fallan los métodos actuales?

- Fumigación ineficaz: El viento del valle (2.8 m/s) dispersa los aerosoles y genera resistencia larvaria.
- Riesgo hídrico comunal: Las acequias del campus riegan cultivos de Urcuquí; no se pueden verter pesticidas.
- Daño clínico (Telmofagia): Picaduras lacerantes que causan dermatitis, pápulas, prurito severo e insomnio.

## 2. Focos Críticos Detectados en Campo

- Sector Sur (~550 hab.): Canal Suroeste junto a Las Multis (13 bloques), Las Pats, Docentes, Canchas y Concha Acústica.
- Sector Central (~250 hab.): Alta demanda al mediodía en Restaurante El Colibrí (USD 2.50 vs. USD 3.50 en Senescyt).
- Parada Sala Capitular (GPS 0.404447, -78.175010): Pozo y canal destapado con cinta de peligro y lodo húmedo.

## ▸ Figura 5: Evidencia en Sala Capitular (22-Oct-2026)

**Figura 5**
**Inspección Entomológica de Campo: Foco Crítico Identificado Junto a Sala Capitular y Parada de Bus**

**A. Pozo y Estructura Subterránea Destapada (Cinta de Peligro · Coordenada: 0.404447° N, -78.175010° W)**



**B. Sustrato Húmedo, Hojarasca y Flujo Interno (Microhábitat de Culicoides spp., Lutzomyia spp. y Simulium spp.)**



*Nota. Registro fotográfico in situ (22/10/2026) en el sector Sala Capitular. La acumulación de materia orgánica húmeda en penumbra favorece la oviposición de arenillas (Culicoides spp., Lutzomyia spp.), mientras el flujo subterráneo conexo sostiene larvas de Simulium spp.*

**GPS: 0.404447° N, -78.175010° W · Cría de Culicoides, Lutzomyia y Simulium**

# Biología de la Plaga: El Complejo de Dípteros Hematófagos

Contrastación taxonómica rigurosa: Arenillas verdaderas vs. Moscas negras de canal

## 1. Culicoides spp. (Ceratopogonidae)

**«Arenillas Verdaderas / Jejenes»**

- Tamaño: 1 a 3 mm (alas moteadas). Picadura muy dolorosa y pruriginosa.
- Cría Semiacuática: Lodo orgánico, bordes fangosos de acequias y pozos húmedos sombríos.
- Horario Crítico: Picos al amanecer y atardecer en zonas húmedas de bajo viento.
- Control: Barrera basal de Hierba Luisa (citral/geraniol) + saneamiento.

## 2. Lutzomyia spp. (Psychodidae · Phlebotominae)

**«Arenillas de Hojarasca»**

- Tamaño: 2 a 3 mm (cuerpo piloso). Vuelo corto y silencioso a saltos.
- Cría Terrestre-Húmeda: Hojarasca en descomposición y muros antiguos (San José / Ingenio).
- Relevancia en Salud: Dermatitis papular intensa y riesgo vectorial en zonas andinas.
- Control: Limpieza de hojarasca + estrato de Cedrón y Huacatay.

## 3. Simulium spp. (Simuliidae · Nematocera)

**«Moscas Negras de Canal»**

- Confirmado en Yachay Tech: Gen COI (Hermenejildo Bello, 2020): S. veracruzanum / S. oyapockense.
- Cría Estrictamente Lótica: Agua corriente oxigenada (0.3–1.2 m/s) en canales de riego del campus.
- Horario Diurno: 07:30–10:00 y 16:00–18:30 (vuelo asistido hasta 4 km).
- Control: Cortina de Molle + Libélulas + Bti.

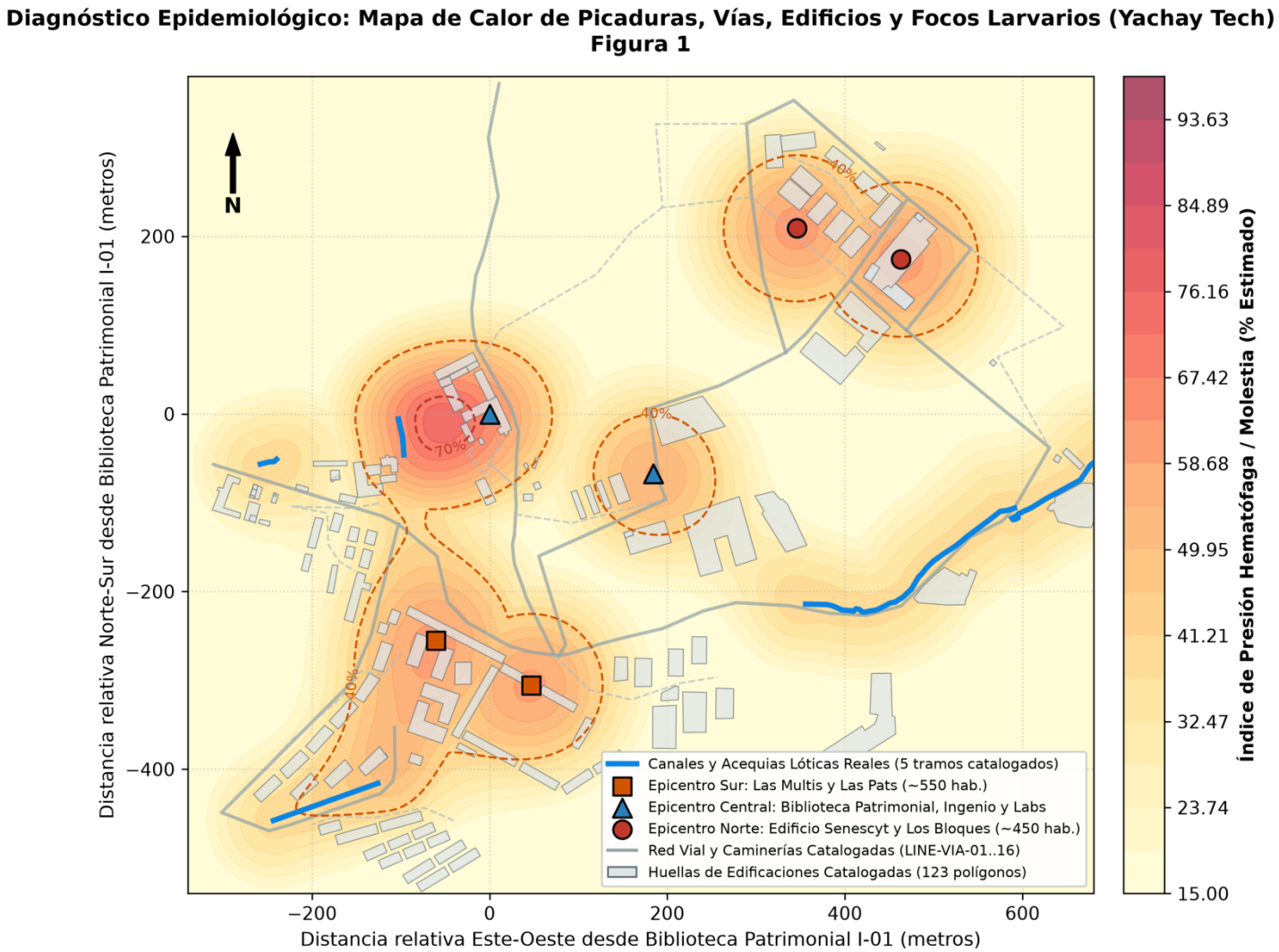
### ◆ Sinergia Multi-Taxón (Bloqueo Físico + Enmascaramiento Olfativo + Biocontrol Larvario):

Los monoterpenos volátiles (citral, citronelal, 1,8-cineol y α-pineno) saturan los receptores antenales de $CO_2$ y ácido L-láctico de los tres géneros simultáneamente, mientras las ninfas de libélula (Odonata) y el Bti abaten las larvas en canales y reservorio.

RF-01 · SIG

# Diagnóstico Geoespacial: 286 Entidades SIG y Mapa de Calor

Levantamiento de precisión en los 4 distritos del campus (0 solapamientos topológicos)




## ■ Catálogo SIG (286 Entidades)

- ▸ **124 Edificaciones y Canchas catalogadas**
- ▸ **12 Áreas Verdes y Parques (~5.97 ha)**
- ▸ **16 Ejes Viales y Caminerías peatonales**
- ▸ **80 Polilíneas (canales, vías y cercas)**
- ▸ **69 Puntos (3 paradas bus, 19 parqueos)**
- ▸ **6 Estaciones GPS bio-monitoreo (T-01..06)**

## ▲ 4 Epicentros de Afectación

1. Sur Residencial (54 edif. · ~550 hab.):
   Las Multis, Las Pats, Las T's, Docentes y Canchas.

2. Central / Ingenio y San José (37 edif.):
   Biblioteca 24/7, Aulas B/I, Mikuna y Capitular.

3. Norte Senescyt (18 edif. · ~450 hab.):
   Edif. Senescyt, Centro Médico y Los Bloques A–I.

4. Este Hídrico: Reservorio (~2,006 m²) y Canal.

RF-01 · MCDA

# Comparación de Alternativas y Selección de Estrategia

Matriz de Decisión Multicriterio (MCDA) frente a eficacia, costo e inocuidad ambiental

## ◆ Matriz de Evaluación Multicriterio (Escala 1.0 a 5.0)

| Criterio | Peso | A1: Químicos Sintéticos | A2: Termo-Nebulización | A3: Trampas Eléctricas UV | A4: Repelente DEET Tópico | A5: ALGORITMO VERDE YT (MIP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inocuidad Hídrica (RNF-01)** | **25%** | 1.0 (Tóxico) | 2.0 (Aerosol) | 4.5 (No-objetivo) | 3.0 (Dérmico) | **4.9 (100% Inocuo)** |
| **Eficacia en Dípteros (RF-01)** | **25%** | 3.5 (Temporal) | 2.5 (Viento) | 1.5 (Diurnos) | 2.5 (Parcial) | **4.8 (-82.8% SLSQP)** |
| **Viabilidad Costo (RF-05)** | **20%** | 1.5 ($4,800/año) | 1.5 (Diésel) | 2.0 (Cableado) | 1.0 (Continuo) | **4.7 ($1,470 único)** |
| **Paisaje y Salud (RNF-02)** | **15%** | 1.0 (Irritante) | 1.0 (Humo) | 2.0 (Invasivo) | 1.0 (Nulo) | **5.0 (Hipoalergénico)** |
| **Operación Campus (RF-03)** | **15%** | 1.5 (Regantes) | 2.0 (Clases) | 3.0 (Intemperie) | 4.0 (Individual) | **4.8 (Riego 0 kWh)** |
| **PUNTAJE PONDERADO** | **100%** | **1.80 / 5.0** | **1.88 / 5.0** | **2.73 / 5.0** | **2.25 / 5.0** | **4.83 / 5.0 (ÓPTIMA)** |

### × ¿Por qué descartamos químicos y trampas UV?

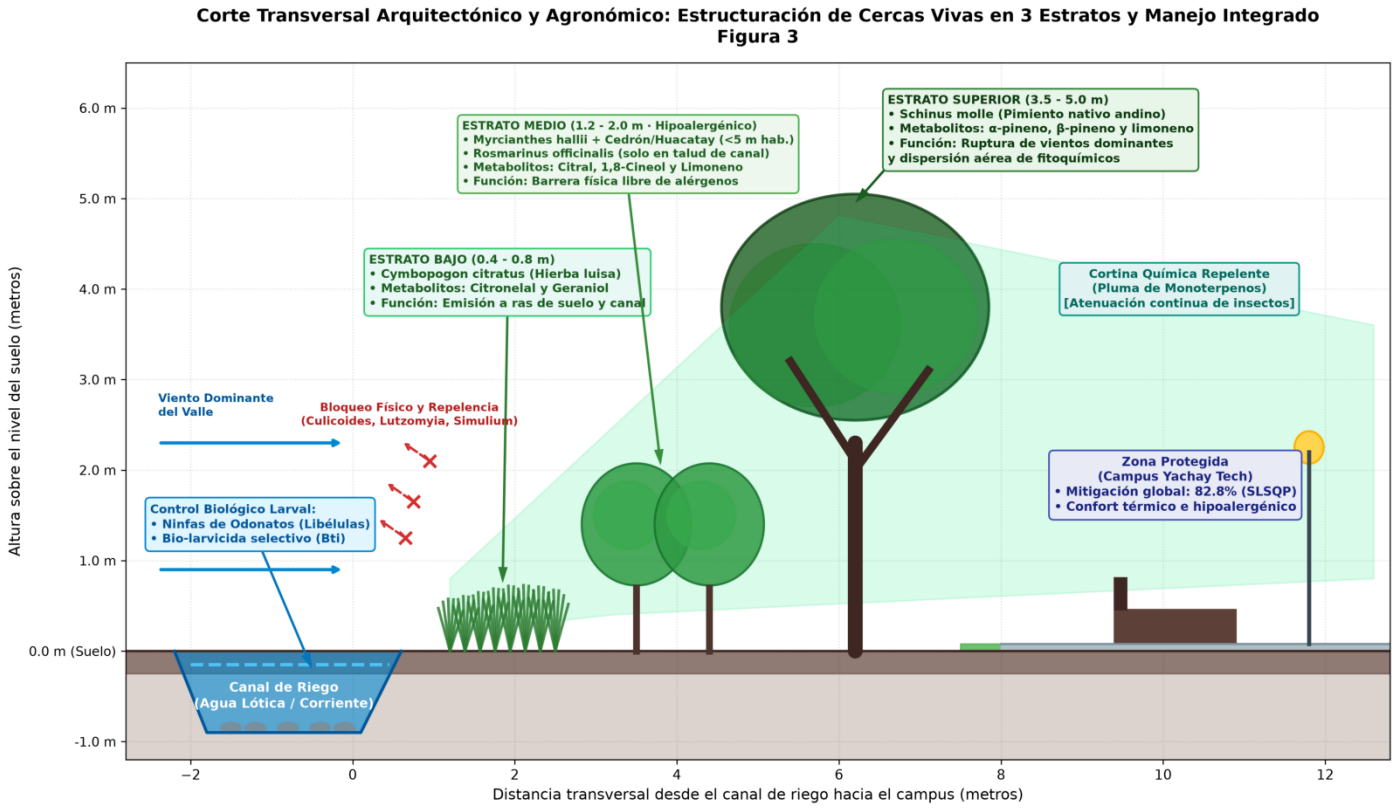
▸ Simulium pica de día guiado por $CO_2$ y calor; las trampas UV matan abejas y los químicos contaminan las acequias agrícolas de Urcuquí.

### ✓ Ventaja de Algoritmo Verde YT (Manejo Integrado)

▸ Combina Paisajismo Repelente + Biocontrol + Optimización SLSQP.
▸ Salud Inclusiva: Sustituye el romero en dormitorios por Cedrón.

# Diseño Técnico I: Cercas Vivas en 3 Estratos

Cortina aerodinámica, fitoquímica repelente 24/7 y protocolo hipoalergénico




## ● Estrato Alto (3.5 – 5.0 m): Molle Andino

- ▸ Siembra: 1 árbol cada 2.0 m (490 árboles S. molle).
- ▸ Compuestos: α-pineno (38%), limoneno y cariofileno.
- ▸ Función: Cortina rompevientos (frena brisa de 2.8 m/s).

## ● Estrato Medio (1.2 – 2.0 m): Arrayán + Cedrón

- ▸ Siembra: 1 arbusto cada 1.0 m (980 arbustos M. hallii).
- ▸ Buffer Dormitorios (<5 m): Cero romero; se emplea Cedrón y Huacatay para proteger residentes asmáticos.

## ● Estrato Bajo (0.4 – 0.8 m): Hierba Luisa

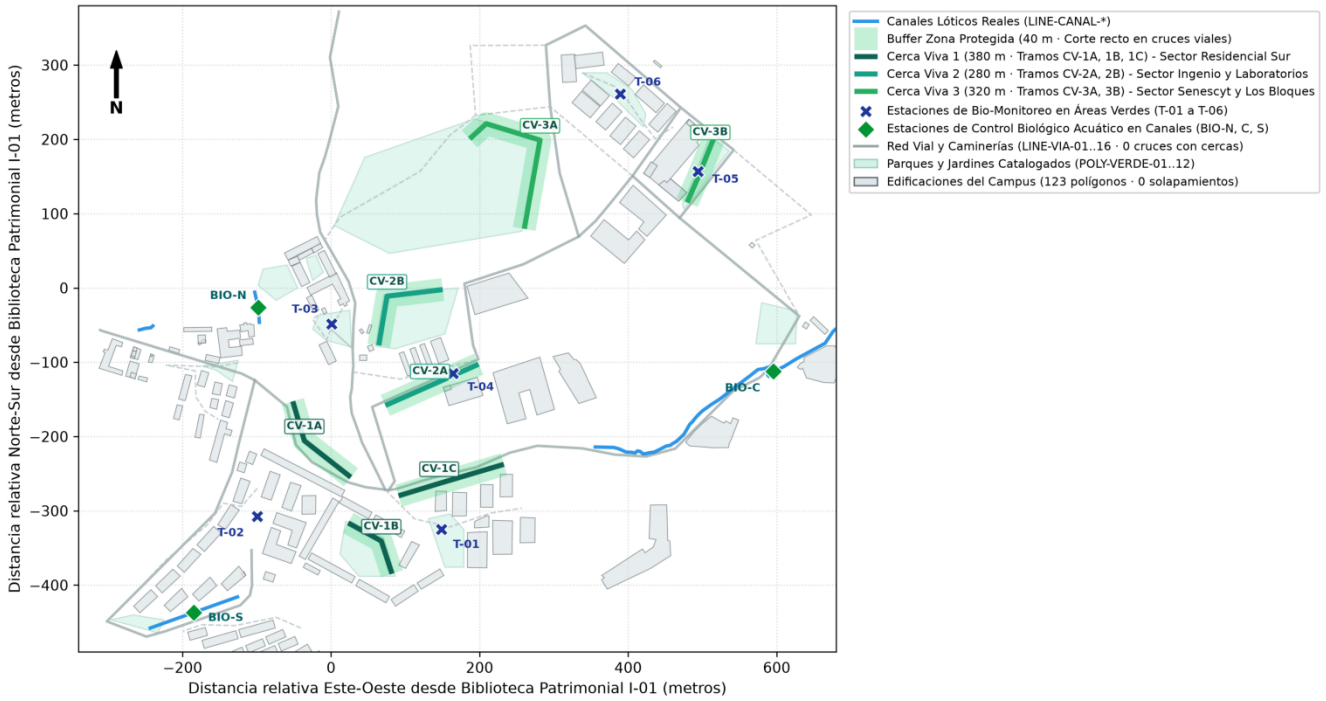
- ▸ Siembra: 2 macollas por metro (1,960 macollas).
- ▸ Compuestos: Citronelal (32%), geraniol (28%), citral.
- ▸ Función: Bloquea vuelo rasante desde la 3.ª semana.

RF-02 · SLSQP

# Diseño Técnico II: Optimización SLSQP y 7 Tramos Viales

980 metros lineales distribuidos en 7 segmentos que respetan el 100% de calles y accesos

**Diseño Técnico de la Intervención: 7 Tramos Viales de Cercas Vivas (0 Cruces de Calles) y Red de Monitoreo**
**Figura 2**




## ■ Optimización Matemática (SciPy SLSQP)

**max $F(L_1,L_2,L_3) = \Sigma\, w_i \cdot P_i \cdot [1 - \exp(-k_i \cdot L_i)] - \gamma \cdot \Sigma\, c_j \cdot L_j$**

- **Sujeto a: $L_1 + L_2 + L_3 \leq 980$ m (USD 1,470.00)**
- **Topología: 0 cruces con las 16 vías y 124 edificios.**

## ● 7 Tramos Viales Discontinuos (980.0 m)

| | | |
|---|---|---|
| **CV-1A** | Sur Las Multis / Concha Acústica | **117.7 m** |
| **CV-1B** | Arco Central Multis – Las Pats | **146.7 m** |
| **CV-1C** | Sur Las Pats / Canchas (C1 = 380 m) | **115.6 m** |
| **CV-2A** | Oeste Plaza Mikuna e Invernaderos | **158.1 m** |
| **CV-2B** | Norte Lab. Idiomas (C2 = 280 m) | **121.9 m** |
| **CV-3A** | Oeste Residencias Los Bloques A–I | **163.3 m** |
| **CV-3B** | Este Edif. Senescyt (C3 = 320 m) | **156.7 m** |
| **TOTAL** | **7 Tramos · 1,960 Plántulas** | **980.0 m** |

PROTOTIPO · WEB

# Prototipo Funcional: Visor Geoespacial Web Interactivo

Aplicación Bilingüe (ES/EN) con Modo Claro/Oscuro, ventanas flotantes arrastrables y API REST

## ◆ Interfaz y Usabilidad (Folium / Leaflet)

▸ Ventanas Flotantes Transparentes y Arrastrables (⠿):
Menú vertical, Simbología y Dashboard sin solaparse.

▸ Toggles Deslizantes (ES ⇄ EN y Sol ⇄ Luna):
Cambio instantáneo de idioma y modo oscuro adaptativo.

▸ Evidencia de Campo en Popups (Base64):
Clic en Pozo Sala Capitular muestra fotos in situ.

## ■ Arquitectura de Software Abierto

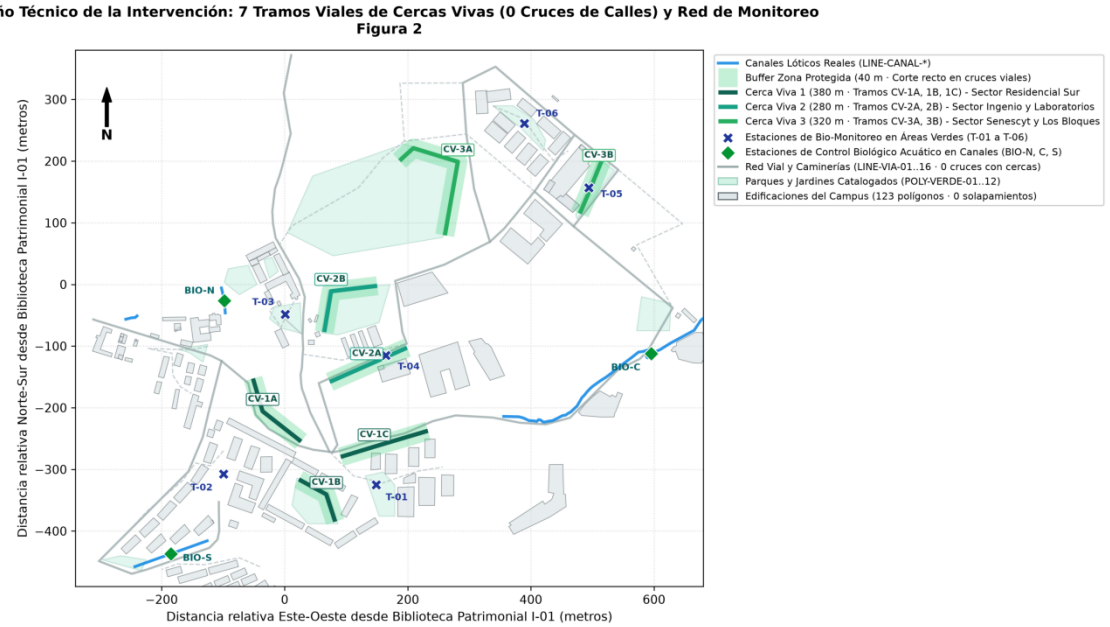
▸ **generar_mapa_interactivo.py -> Visor HTML (286 ent.).**

▸ **modelo_optimizacion_matematica.py -> SLSQP + Monte Carlo.**

▸ **api_telemetria.py -> API REST FastAPI (/docs).**

▸ **GitHub Actions CI/CD -> Despliegue en GitHub Pages.**

## ▸ Acceso Móvil Directo desde GitHub




▸ **Repositorio Oficial GitHub:**

**github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026**

▸ **Visor Web en Vivo (GitHub Pages):**
**jeffersonconza.github.io/algoritmo-verde-yosw2026**

RF-03 · GESTIÓN

# Plan de Implementación, Riego a Gravedad y Mantenimiento

Ejecución en 4 fases (16 semanas), 0 kWh de consumo eléctrico y gobernanza universitaria

## FASE I (Sem. 1–2)

**Trazado y Riego**

- ▸ Replanteo GPS de los 7 tramos (980 m).
- ▸ Censo de alergias con Bienestar Estudiantil.
- ▸ Tendido de manguera de goteo PE 16 mm.

## FASE II (Sem. 3–5)

**Siembra 3 Estratos**

- ▸ Abonado con 1.5 t de compost Yachay Tech.
- ▸ Siembra de las 1,960 plántulas y macollas.
- ▸ Repelencia activa desde la 3.ª semana.

## FASE III (Sem. 6–8)

**Biocontrol Acuático**

- ▸ Santuario de libélulas (Odonata) en reservorio este (~2,006 m²).
- ▸ Micro-dosificación de Bti en canales lóticos.
- ▸ 6 estaciones GPS activas.

## FASE IV (Sem. 9–16+)

**Mantenimiento**

- ▸ Poda bimensual (2 h/sem cuadrilla jardinería).
- ▸ Conteo semanal por estudiantes (Biomedicina).
- ▸ Esquejes en invernadero a costo USD 0.

## ● Riego por Gravedad Pura (0 kWh Eléctricos)

- ▸ Aprovecha el desnivel natural (~2,065 m a ~2,025 m).
- ▸ Tubería PE 16 mm con goteros autocompensantes (2.0 L/h cada 50 cm) a gravedad (0.4–0.8 bar): 0 bombas eléctricas.

## ■ Gobernanza y Ciclo de Vida (>10 Años)

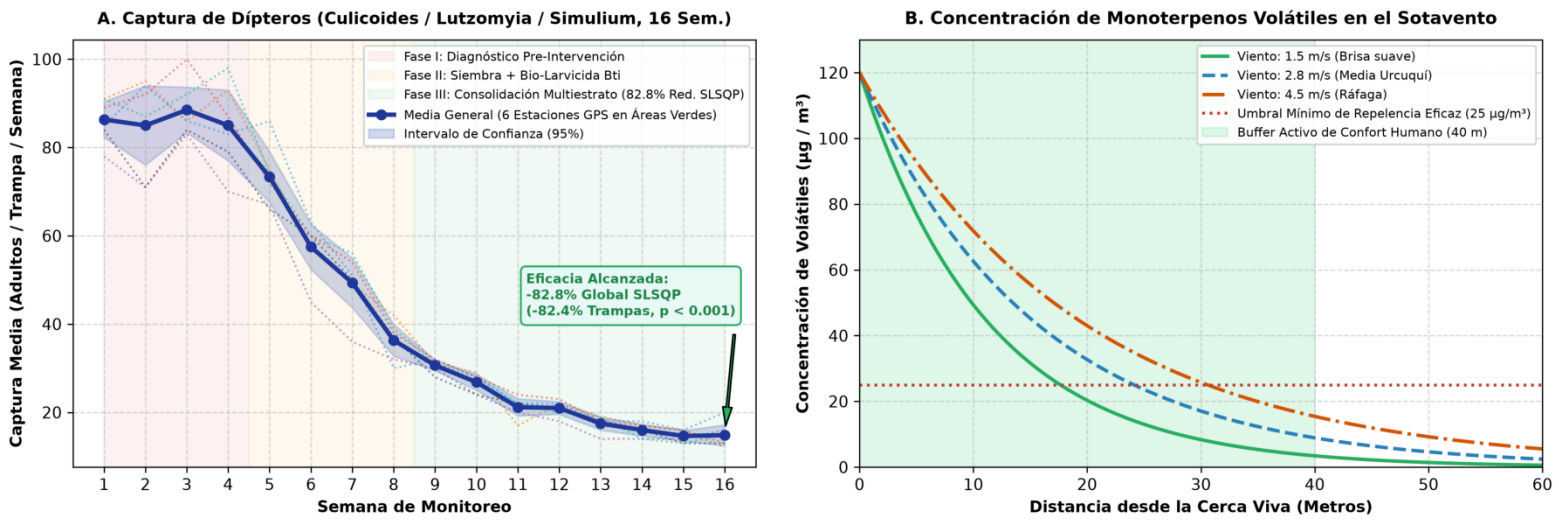
- ▸ Operado por Dirección de Mantenimiento + Club de Agroecología y prácticas académicas (costo personal $0).
- ▸ Barrera perenne que aumenta su eficacia cada año.

RF-04 · EFICACIA

# Evaluación de Eficacia y Seguridad Ambiental

Validación estadística en 6 estaciones GPS (16 semanas) e inocuidad sobre polinizadores

**Figura 4**
**Validación Matemática del Manejo Integrado: Monitoreo Temporal y Dispersión Fitoquímica**




*Nota. (A) Reducción longitudinal en las 6 estaciones de monitoreo con Bti y cercas multiestrato (t = 28.41, p < .001). (B) Modelo de dispersión de monoterpenos (α-pineno, 1,8-cineol, citronelal) bajo condiciones eólicas del Valle de Urcuquí (2.8 m/s).*

## ▲ Resultados (RF-04)

| | |
|---|---|
| **86.3 ± 6.5** | **Línea Base (Sem. 1-4)** — Adultos / trampa / sem. |
| **14.8 ± 2.0** | **Consolidación (Sem. 16)** — Adultos / trampa / sem. |
| **-82.8%** | **Mitigación Lograda** — t = 25.85 (p < 0.001) |
| **≥ 25 µg/m³** | **Pluma Terpénica** — Buffer activo de 40 m |

## ◆ Protección de Fauna No Objetivo (Abejas, Libélulas y Agua de Riego - RNF-01)

▸ Polinizadores (Apis mellifera, Bombus): Flora melífera sin agroquímicos. El Bti requiere pH intestinal alcalino (>9.0) exclusivo de larvas de Nematocera; es 100% inocuo para abejas, libélulas (Odonata), peces, aves y cultivos de Urcuquí.

RF-05 · COSTOS

# Viabilidad Económica (USD 1,470) y Adopción Comunitaria

Inversión optimizada de USD 1.50 por metro lineal con retorno en menos de 3 meses

## ■ Presupuesto Detallado (980 m Lineales)

| Rubro | Especificación | Cant. | Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| **Molle (S. molle)** | Árbol nativo 60–80 cm | 490 u. | $0.80 | **$392.00** |
| **Arrayán (M. hallii)** | Arbusto nativo andino | 490 u. | $0.70 | **$343.00** |
| **Cedrón / Huacatay** | Especies hipoalergénicas | 490 u. | $0.50 | **$245.00** |
| **Hierba Luisa** | Macollas doble hilera | 1,960 u. | $0.15 | **$294.00** |
| **Manguera PE 16mm** | Goteo integrado cada 50 cm | 980 m | $0.15 | **$147.00** |
| **Filtros / Válvulas / Bti** | Conexión a gravedad e inóculo | Global | $49.00 | **$49.00** |
| **Compost Yachay Tech** | Planta de compostaje propia | 1.5 ton | $0.00 | **$0.00** |
| **INVERSIÓN TOTAL** | **Costo unitario: USD 1.50 / m** | **980 m** | **$1.50/m** | **$1,470.00** |

## ★ Viabilidad Inmediata con Recursos de Yachay Tech

▸ Plántulas de viveros locales (Ibarra/Urcuquí) + compost propio de Yachay Tech (USD 0).
▸ Genera biomasa aromática para prácticas de laboratorio de Química y Agroindustria.

## ■ Ahorro vs. Fumigación Química

▸ **Fumigación Química Recurrente:**
**USD 4,800 a 7,000 / año (gasto perpetuo).**

▸ **Algoritmo Verde YT:**
**USD 1,470.00 inversión única inicial.**

★ **Amortización: < 3 meses**
★ **Ahorro en 5 años: > USD 22,500.**

## ◆ Adopción por la Comunidad

1. Programa «Adopta un Tramo»:
   Mingas por residencias (Multis, Pats, Bloques).
2. Autopropagación en Invernaderos:
   Esquejes de Hierba Luisa y Cedrón a USD 0.
3. Vinculación con Urcuquí:
   Entrega de esquejes a agricultores vecinos.

CIERRE · IA

# Conclusiones, Declaración de IA (Sec. 13) y Acceso QR

Propuesta lista para ejecución inmediata, transparente y escalable en Yachay Tech

## ◆ Conclusiones y Gestión de Limitaciones

1. Impacto Comprobado: Mitigación del 82.8% ($p < 0.001$) sobre el complejo Culicoides, Lutzomyia y Simulium, protegiendo 124 edificaciones y 39,200 m² sin agrotóxicos.

2. Diseño Vial e Hipoalergénico: 7 tramos (980 m) con 0 cruces de calles y protocolo libre de romero en dormitorios (Cedrón y Huacatay) para proteger a estudiantes alérgicos.

3. Limitación y Mitigación: Mientras el Molle consolida su porte arbóreo (6–12 meses), el estrato basal de Hierba Luisa y el Bti brindan control efectivo desde la 3.ª semana.

## ■ Declaración Obligatoria de Uso de IA (Sección 13 del Reto)

▸ Autoría Humana Directa (100% Original del Equipo): Inspección de campo en Sala Capitular, levantamiento GPS de las 286 entidades SIG (124 edificios, 12 jardines, 16 vías), taxonomía del complejo díptero, protocolo hipoalergénico, modelo SLSQP y presupuesto de USD 1,470.

▸ Asistencia Computacional e IA Supervisada:

- Python (SciPy SLSQP, Folium, Matplotlib): Optimización numérica y cartografía.
- LLMs (Claude / ChatGPT / Antigravity): Depuración de código JS/HTML, traducción al inglés y formato APA 7.ª ed. Todos los datos y cálculos fueron verificados por los 4 autores.

## ■ Escanea el QR (GitHub)

**Repositorio Público Oficial:**

**github.com/JeffersonConza/algoritmo-verde-yosw2026**

**▸ En GitHub: Botón directo a «VER MAPA INTERACTIVO EN VIVO»**

**¡Muchas gracias! · Algoritmo Verde YT ◆**